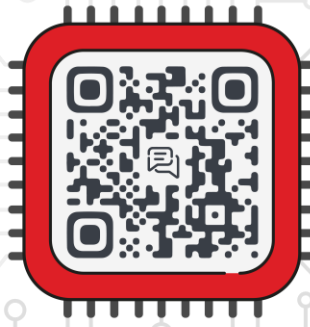




نظري

6

10

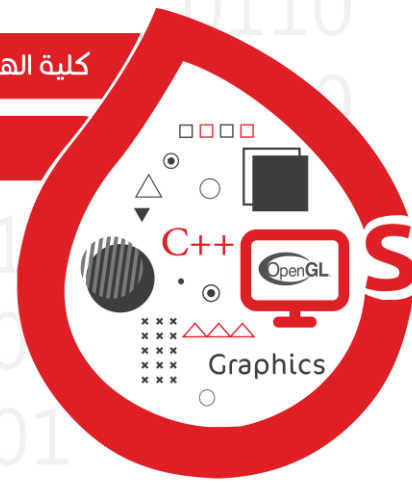
1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الإسقاط

د. عمار النحاس



RB Informatics; 2025/11/11

بيانات حاسوبية

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن 3D viewing لها مجموعة من الخطوات التي نحول خلالها ال model من 3D الى 2D وصلنا إلى أن المشهد النهائي هو المشهد بالنسبة للكاميرا. ولكن ما الخطوة الأساسية للتحويل إلى 2D ؟

■ الإسقاط projection

سابقاً في الرياضيات عندما كنا نريد إسقاط نقطة في مستوى الإحداثيات نقوم بإنزال خط عامودي على X موازي ل Y و خط عامودي على Y موازي ل X ولكن هذا شكل من أشكال الإسقاط.

■ الإسقاط (projection) رياضياً : هو التحويل من أي بعد إلى أي بعد

■ اصطلاحاً : هو تحويل من البعد n إلى البعد $n - 1$.

ملاحظة : الكرة ثلاثية البعد و لكن سطح الكرة ثنائي البعد (يظهر انه ثنائي البعد)

■ أنواع الإسقاطات

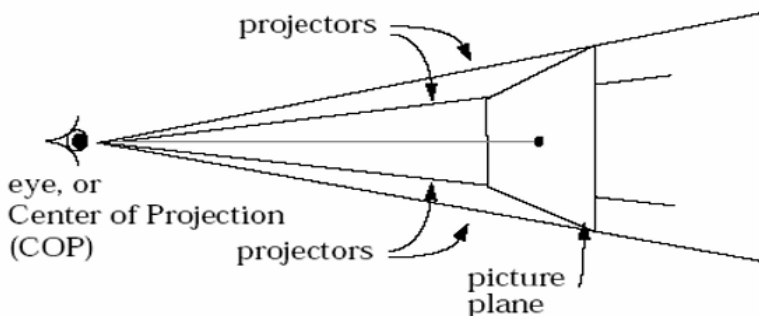
1. الإسقاط الكروي: (الإسقاط في عين الإنسان)

أي جسم ثلاثي البعد يسقط على سطح كرة لأن شكل الشبكية مقعر.

في عين الإنسان يتم إسقاط مشهد ال 3D على الشبكية و ذلك عن طريق العدسة المحدبة في مقدمة العين التي تجمع فيها الأشعة و يتم إسقاطها على الشبكية و تتحول إلى 2D (تكون معكوسة و يعالجها الدماغ لان مستوى الإسقاط يقع خلف المركز).

■ ملاحظة :

لهذا السبب عند الإنسان الإسقاط قليلاً ما يشوه الصور.



2. الإسقاط المستوي:

هو إسقاط جسم ثلاثي البعد على مستوي ثنائي البعد و يسمى هذا المستوي بمستوي الإسقاط

■ خطوط الإسقاط projections

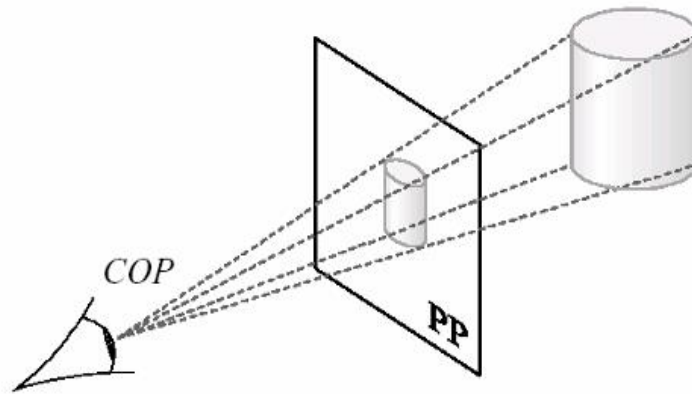
هي الخطوط الواصلة بين كل نقطة من نقاط الغرض و مركز الإسقاط (cop).

■ مركز الإسقاط cop

النقطة التي تتقاطع فيها خطوط الإسقاط.

إذا نريد في الغرافيكس طريقة تحاكي عمل الإنسان.

- بما أن الشاشة مستوية لذا سيكون الإسقاط إسقاط مستوي (planer projection).
- بما أن الإسقاط في الغرافيكس افتراضي، سنضع مستوي الإسقاط قبل نقطة تقاطع الأشعة الضوئية لنضمن ألا تنعكس.
- إذاً الشاشة (أو الكاميرا) في الغرافيكس هي مستوي الإسقاط pp (الشبكية في العين)، نختار نقطة هي مركز الإسقاط cop مثل مركز العدسة في العين.
- نصل مركز الإسقاط مع كل نقطة من نقاط الجسم فيتشكل خطوط بنفس عدد نقاط الجسم هي خطوط الإسقاط (projectors).
- هذه الخطوط تتقاطع مع مستوي الإسقاط و تقاطعهم هو **المسقط**.



الأسطوانة بعد الإسقاط أصبحت أصغر و هذا يفسر لماذا نرى الأجسام البعيدة أصغر.

٤ يتحدد الإسقاط بشكل عام:

- مكان وضع مستوي الإسقاط بالنسبة للمحاور الرئيسية للجسم،
- الزاوية بين خطوط الإسقاط و مستوي الإسقاط projections .

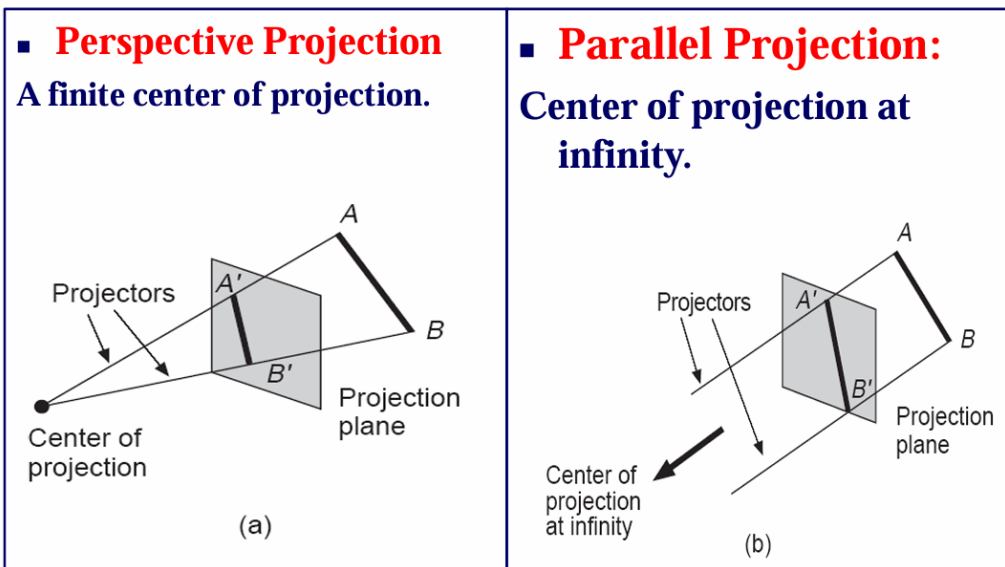
ملاحظة ارييسيزية:

ممکن ان يكون لنقطتين نفس المسقط ؟ نعم المسقط يمكن ان يتكرر
سؤال : دائماً مستوي الإسقاط يقع بين مركز الإسقاط و الجسم ؟ لا غالباً و اذا كان خلف مركز
الاسقاط ستظهر الاجسام معكوسة كما في العين .

هناك نوعين أساسيين من الإسقاط :

1. الإسقاط المتوازي (parallel Projection).

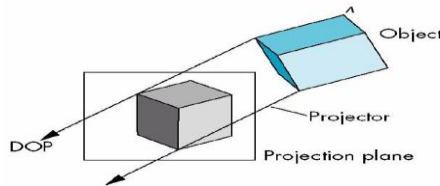
2. الإسقاط المنظوري (perspective Projection).



الإسقاط المتوازي Parallel Projection

لسنا بحاجة لتحديد مركز الإسقاط وإنما نرسم مستقيمتات متوازية باتجاه مستوي الإسقاط.

1. مركز الإسقاط (COP) في اللانهاية (لأن الخطوط الموازية لن تلتقي مهما امتدت).
 2. يتحدد الأسقاط المتوازي حسب اتجاه الإسقاط على المستوي (Direction of Projection).
 3. لا يتغير قياس الجسم مع البعد لذا يستخدم الإسقاط المتوازي في التطبيقات الهندسية التي لا نريد أن يتغير فيه حجم الأشكال (فاذا كان هناك مكعبان واحد قريب و الآخر ابعد سيظهران بنفس الحجم تماماً)
 4. الإسقاط المتوازي لا يحافظ على الاطوال الا في حالة كان الجسم موازي لمستوي الاسقاط
- استخداماته : التصميم المساعد أي المهندسين المعماريين اكثر من يستخدموه لانه اقل تشوها للمسقط

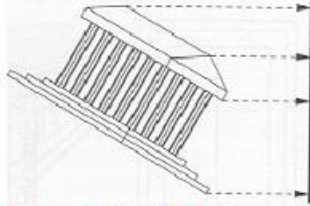


الإسقاط المتوازي له نوعان حسب اتجاه المسقط:

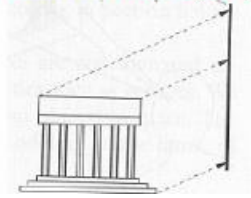
1. الإسقاط المتوازي العمودي Orthographic projection.

2. الإسقاط المتوازي المائل Oblique projection.

Orthographic projection: DOP perpendicular to PP

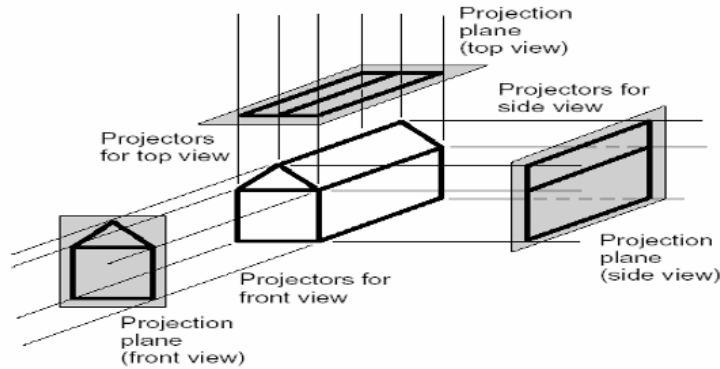


Oblique projection: DOP not perpendicular to PP



الإسقاط المتوازي العمودي

تكون خطوط الإسقاط متوازية و عمودية على مستوى الإسقاط و هو الإسقاط المستخدم في أغلب حالات الإسقاط المتوازي.

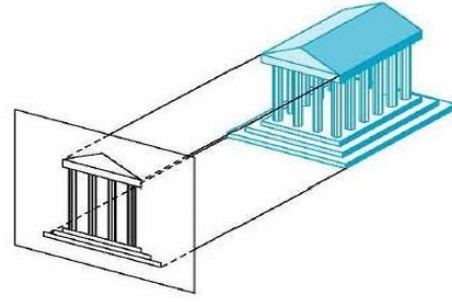
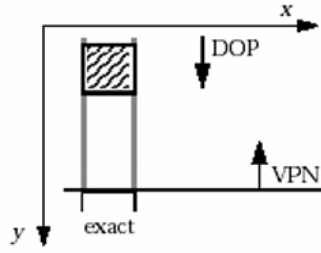


إن تموضع الجسم في الإسقاط المتوازي العمودي مهم، فإذا كان مستوي الإسقاط يوازي أحد وجوه الشكل، يحافظ الإسقاط المتوازي على الأطوال و الزوايا ضمن هذا الوجه فقط.

ويوجد مسقط علوي و جانبي و امامي

العلوي يظهر الجسم من الأعلى، الامامي يظهر الواجهة الامامية، الجانبي يظهر التفاصيل من اليمين و اليسار





الإسقاط المتوازي العامودي لا يستطيع إظهار الشكل كثلاثي البعد 3D.

في OpenGL يوجد تابع جاهز glOrtho حيث أن الإسقاط المتوازي العامودي هو إسقاط المستخدم في أغلب الحالات.

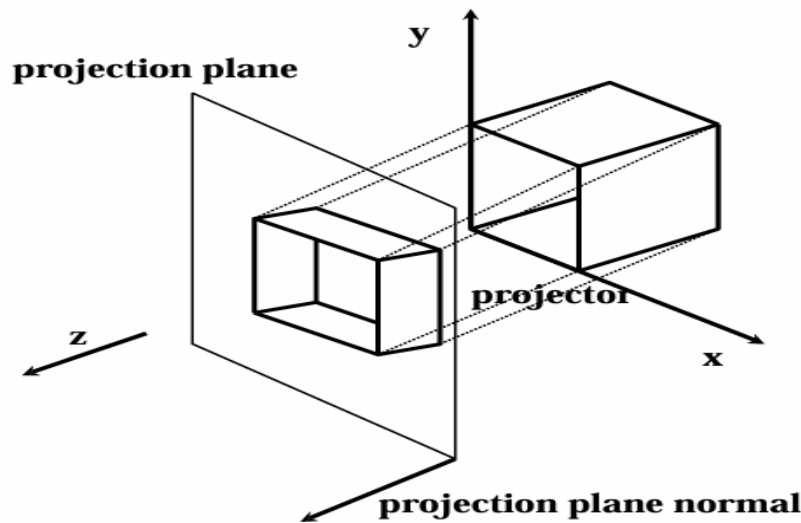
Axonometric Projection ↙

هو إسقاط متوازي عامودي على الـ x, y, z يكون أي وجه من وجوه الجسم مواز لمستوي الإسقاط فيبدو الجسم أكثر واقعية (ثلاثي الأبعاد).

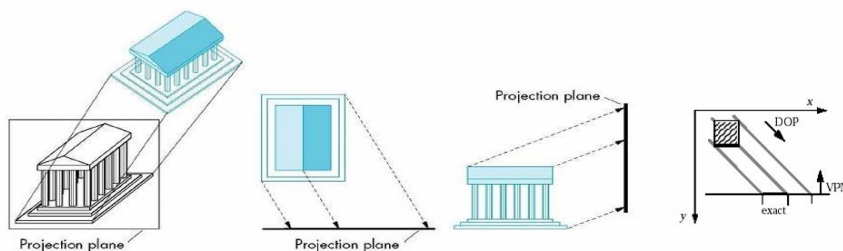
نستخدم الـ Axonometric لأن تطبيق الإسقاط المتوازي سريع مثلاً مسقط النقطة (x, y, z) هو $(x, y, 0)$ أي أسرع من المنظوري و التشوه فيه أقل حيث أن المستقيمت المتوازية في الجسم تبقى متوازية.

الإسقاط المتوازي المائل

خطوط الإسقاط متوازية لكن ليست عامودية على مستوي الإسقاط.



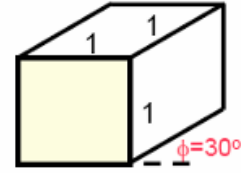
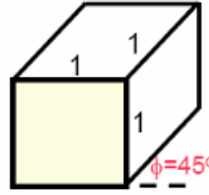
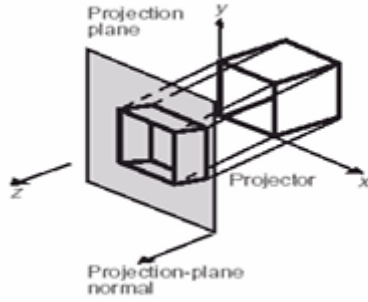
يبقى مظهر الجسم 3D حتى لو كان أحد وجوهه موازي لمستوي الإسقاط و يحافظ على الأطوال و قياسات الزاوية في الوجه الموازي له.



➤ الإسقاط المتوازي نوعان حسب زاوية الميلان بين PP و DOP :

1. Cavalier

- الزاوية بين DOP و PP هي 45° .
- يتم الإسقاط الوجوه العمودية على PP بالحجم الكامل ال full scale
- الجوانب الجانبية للمكعب تحافظ على طول متساوي و يبدو الجسم محدودا جدا

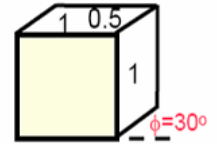
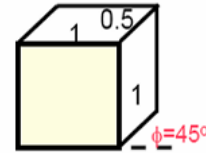
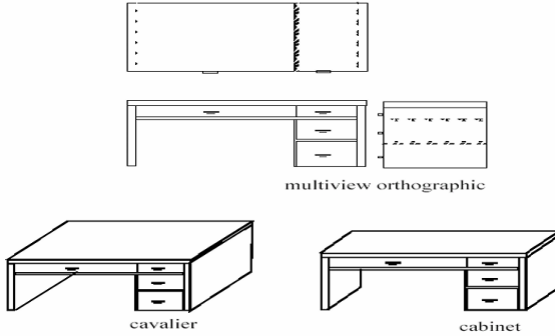


Cavalier Projections of a cube
for two values of angle ϕ

2. Cabinet

- الزاوية بين DOP و PP هي 63.4° .
- يتم إسقاط الوجوه العمودية على PP بمقياس 50% (50% scale) لذا يبدو الشكل أكثر واقعية.

Examples of Orthographic and Oblique Projections



Cabinet Projections of a cube
for two values of angle ϕ

ملاحظة:

الإسقاط المتوازي يحافظ على التوازي Axonometric Projection
أسهل رياضياً من الإسقاط المنظوري و أقل تشوهاً للأجسام.

الإسقاط المنظوري Perspective Projections

خطوط الإسقاط ليست متوازية وتلتقي في نقطة هي مركز الإسقاط و تكون على بعد منته من مستوي العرض و حجم الجسم بعد الإسقاط يتناسب عكسا مع المسافة بينه و بين مستوي الإسقاط، أي الأجسام القريبة تبدو كبيرة و كلما كانت أبعد تصبح أصغر.

سؤال امتحان :يصغر المسقط في حالتين أما بابتعاد الجسم او أن تصغر المسافة بين مركز الإسقاط و مستوي الإسقاط.

ملاحظة:

مشكلة الإسقاط المنظوري أن الخطوط المتوازية عندما تُسقط لا تبقى متوازية و تلتقي في نقطة تمثل نقطة التلاشي Vanishing Point .

كلما زاد عدد نقاط التلاشي كلما كان التشوه أكبر.

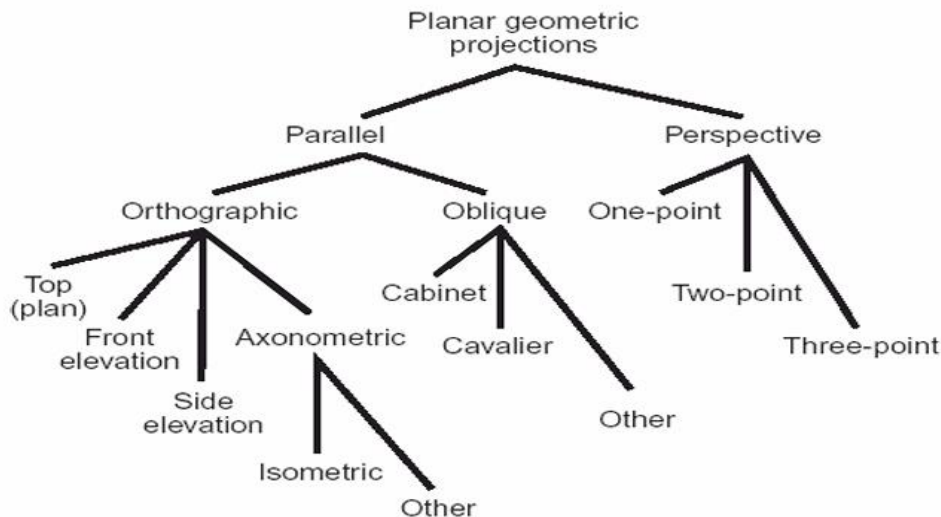
عدد محاور الإحداثيات الرئيسية التي تتقاطع مع مستوي الاسقاط = عدد نقاط التلاشي .

إذا الإسقاط المنظوري يصنف حسب عدد نقاط التلاشي الى :

- one-point perspective
لدينا نقطة تلاشي واحدة و مستوي إسقاط يتقاطع مع محور واحد(موازيا لوجه الجسم) و هو الأقل تشوهاً .
- Two-point perspective
مستوي الإسقاط يتقاطع مع محوري الإحداثيات لذا لدينا نقطتين تلاشي و هو أكثر تشويهاً من النوع السابق و لكن أكثر واقعية.
- Three-point perspective
ثلاث نقاط تلاشي و مستوي الإسقاط يتقاطع مع المحاور الثلاث و هو الأكثر تشويهاً و الأكثر واقعية.

🔚 الخلاصة:

Types of Projections



🔚 لماذا التشوه في ال computer graphic أكبر من التشوه في العين؟

لأن الإسقاط المستوي يشوه أكثر من الإسقاط الكروي (الشبكية تصغره) لذلك تم اختراع شاشات مقعرة

استخدامات الاسقاط المنظوري :

يستخدم في الألعاب و في جميع التطبيقات التي نحتاج فيها الى اسقاط واقعي لذلك هو الأكثر استخداما ولكنه لا يحافظ على الاطوال و لا على الزوايا

ملاحظة :

في الرياضيات المستوي يمتد الى اللانهاية أي جميع الاجسام سيظهر لها مسقط طالما كانت تقع من الجزء المعاكس لمركز الاسقاط ولكن لا يظهر على الشاشة كل هذه الاجسام فقط جزء من هذا المستوي سيظهر على الشاشة و هذا ما يعرف بال viewing window سنتحدث عنه بالدرس القادم

Viewing camera

Position يجب تحديد موقع الكاميرا بالضبط لنستطيع وصفها و معرفة الصورة الناتجة عنها.

✚ يوجد ثلاث عناصر تحدد الرؤية عن طريق الكاميرا:

1. الموقع position

هو مكان الكاميرا بالضبط على مستوى إحداثيات العالم و على حسب موقع الكاميرا تتحدد جملة احداثيات جديدة (viewing).

2. Orientation

يوجد شعاعان لتحديد جهة الكاميرا.

1. LookVector

يحدد الجهة التي تنظر اليها الكاميرا، رياضياً، هو الشعاع المنطلق من موقع الكاميرا والموجه مباشرة نحو النقطة التي تقع في مركز الرؤية، يسمح بالدوران حول نفسه (محور الرؤية) و يمنع باقي الدورانات (يمين يسار اعلى اسفل)

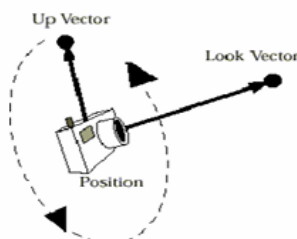
2. UpVector

يمنع الكاميرا من الدوران حول look vector وعادة ما تكون قيمته (0,1,0) نحو y و اذا اردنا تدوير الكاميرا نغير هذه القيمة هو عامودي دوماً على كل من الكاميرا و ال look vector.

ملاحظات:

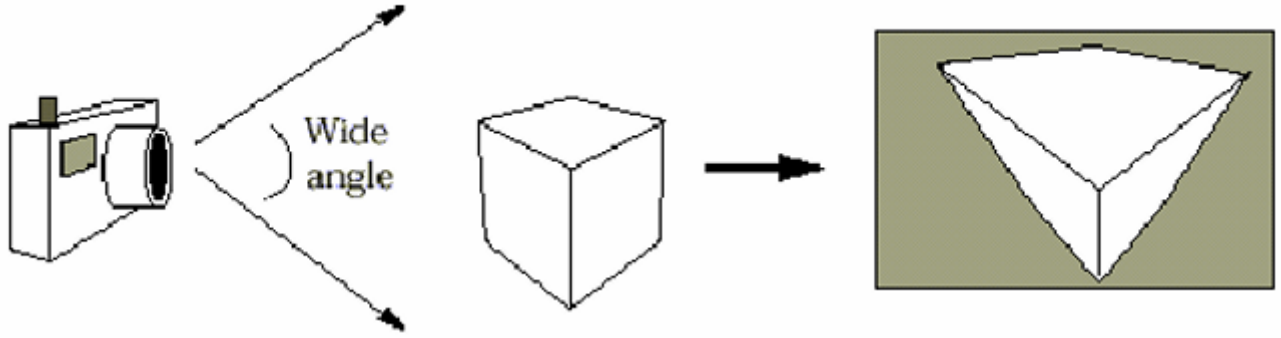
اذا كان الشعاع يعبر عن جهة و لا تهمني الطويلة يجب ان اعطيه قيمة normalization موقع الكاميرا و جهة الكاميرا تحدد جملة احداثيات الكاميرا

مثال:



لو وضعنا الكاميرا في مبدأ الإحداثيات و شعاع الاتجاه في z فتكون (upVector) عمودي عليها فهو يمثل y.

هذه الخاصية فقط في الكاميرات التي تدعم الإسقاط المنظوري هي مقدار زاوية رؤية الكاميرا و تحدد نسبة تشويه الإسقاط المنظوري للأجسام و كلما كانت الزاوية أكبر زادت نسبة التشويه غالباً يكون مقدارها في الغرافيكس 90° .
تزداد الزاوية بتصغير المسافة بين مركز الإسقاط و المستوي



ملاحظة ارييسيزية: كلما ازدادت الزاوية زادت نسبة التشوه.

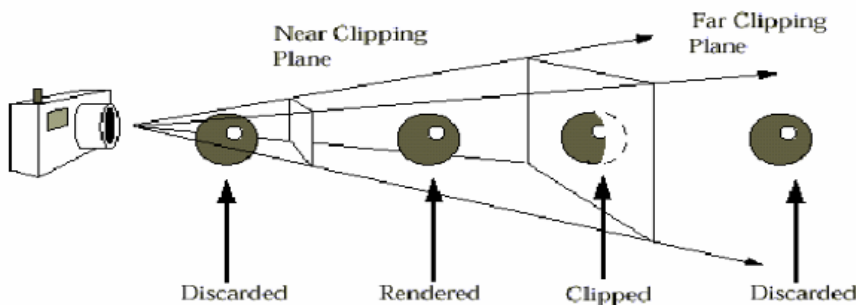
نعلم أن شكل الرؤية عند الكاميرا هو جذع هرم و نسميه frustum :

في ال frustum يوجد زاويتان، زاوية طولية height angle و زاوية عرضية width angle نحدد الزاوية الطولية ثم نحدد الزاوية العرضية عن طريق العلاقة :

$$\text{width angle} = \text{Aspect Ratio} \times \text{Height Angle}$$

Front and Back Clipping Planes

هما مستويان اللذان يحصران جذع الهرم و ما يقع بينهما فقط هو الذي تراه الكاميرا.
يتم حذف الأجسام الموجودة خارجهما و يتم اقتطاع الأجسام التي تتقاطع معها، لأن الجسم الذي يقع خلف مستوي ال Back يكون بعيداً جداً يستهلك لرسمه وقت و الجسم الذي يقع أمام (الفرونت) قريب جداً من الكاميرا و يمنع رؤية الأجسام التي خلفه لذلك لا نقوم برسمهم



ملاحظة :

Underflow: هو مصطلح معاكس لل overflow مثال عنه عندما نقوم بتقسيم رقم واحد على 2 عدد من المرات نحصل على قيمة صفر بعد عدد معين و عندما تكون الاجسام قريبة الى الكاميرا يحدث underflow لذلك لا نقوم برسمه من الأساس

Focal Length Field of view (fov):

يشبه ال focus في الكاميرا العادية و يمثل الطول الذي يكون عنده الصورة طبيعية أي مصورة بشكل واضح بينما إذا كان الجسم أبعد أو أقرب من هذه المسافة فإنه يكون ضبابي.

Aspect Ratio:

هي نسبة الطول الى العرض في الكاميرات او نافذة العرض ,في التصوير بالهاتف نلاحظ إنه يمكننا تحديد هذه النسبة و يوجد نسب معينة مثل 1:1 للصورة المربعة يساهم الضبط الصحيح لهذه النسبة بتقليل نسبة التشوه في الصورة. ال aspect ratio هنا الصورة النهائية تكون على ال view port (منطقة من الشاشة يظهر فيها الأشياء المراد عرضها) فنأخذ النسبة منه

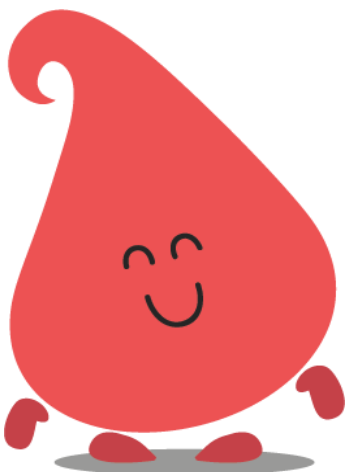
ملاحظة :

عند شراء شاشة تلفاز يخبرنا البائع القطر فكيف نعرف طول و عرض الشاشة ؟
من خلال النوع HD، FULL HD يكون ال aspect ratio 16:9 ، 4:3 VGA

:Specifying the view plane

يسمى المستوي الذي نسقط عليه بمستوي الرؤية و يتحدد ب:

- نقطة مرجعية (view reference point, VRP).
- شعاع الجهة (view plane normal, VPN).
- شعاع الجهة العليا (A viewing up vector).



THE END